

Versorgungsapparate montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie benennen gebräuchliche Ver- und Entsorgungsapparate sowie deren Komponenten. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion einer Wärmepumpe. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erläutern die Unterschiede der verschiedenen Systeme der Wassererwärmung in Bezug auf die Energieeffizienz. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie berechnen die benötigten Wassermengen zur Erreichung gewünschter Temperaturen beim Mischen von Wasser. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Wärmepumpe & Wirkungsgrad»

Situation

Nachhaltigkeit und alternative Energien sind in aller Munde. Die Erzeugung von Warmwasser und die Heizung des Gebäudes benötigt sehr viel Energie. Wärmepumpen gehören zu den derzeit sehr beliebten alternativen Heizsystemen. Das liegt daran, dass sie zum Grossteil mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dadurch sind sie nicht nur besonders umweltfreundlich, sondern tragen auch dazu bei, den CO₂-Ausstoss zu reduzieren. Sie als Sanitärinstallateur sollten die Wärmepumpe und deren Vorteile kennen um kompetent auf der Baustelle mitzuarbeiten und in Diskussionen etc. kompetent Auskunft geben zu können.



Auftrag 1

Zum Einstieg schliessen sie sich zu einer Gruppe à 3-4 Personen zusammen, und notieren Sie auf ein Flipchart alles was Ihnen zum Thema Wärmepumpe in den Sinn kommt.

Lesen Sie zum Einstieg die nachfolgenden Kapitel sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.

Lehrmittel «Warmwasserversorgung»

Kapitel 11 | Seite 44 - 46



Zur Theorie

1. Erklären Sie mit eigenen Worten die grundsätzliche technische Idee einer Wärmepumpe.

2. Welche Wärmequellen können zum Betreiben einer Wärmepumpe genutzt werden.

3. Die Technik der Wärmepumpe ist keine neue Erfindung. Welche Apparate, die zum Teil in jeder Wohnung stehen funktionieren nach dem gleichen Prinzip?

4. Was ist der grosse Vorteil, welcher aus energetischer Sicht die Wärmepumpe gegenüber z.B. einer Gasheizung aufweist?

5. Mit welcher zusätzlichen technischen Installation kann die komplette Energieerzeugung eines Gebäudes komplett aus erneuerbaren Energien gemacht werden?

Auftrag 2

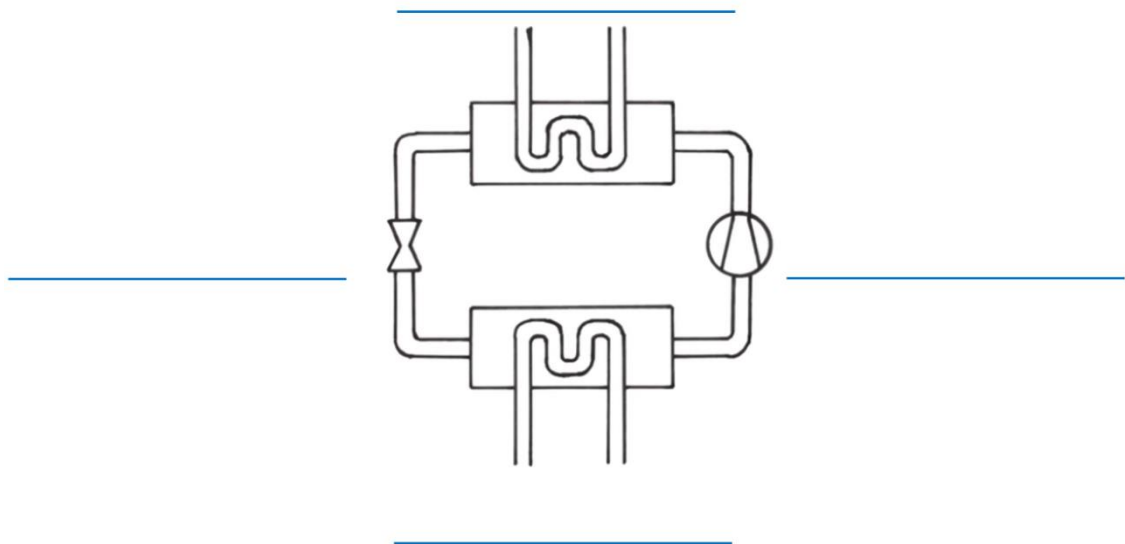
Betrachten Sie den Filmausschnitt zur Funktion der Wärmepumpe und beantworten Sie die untenstehenden Fragen zur Funktion der Wärmepumpe.

Funktion der Wärmepumpe

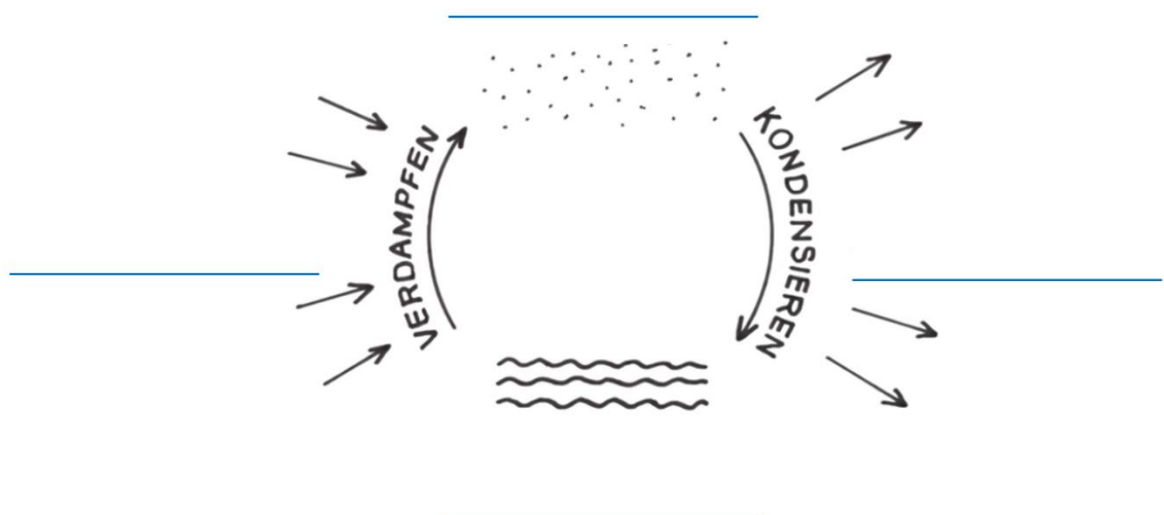
In diesem Video erfahren Sie alles über die Funktion der Wärmepumpe



6. Benennen Sie auf den blauen Linien die relevanten Bauteile mit den korrekten Fachbegriffen.

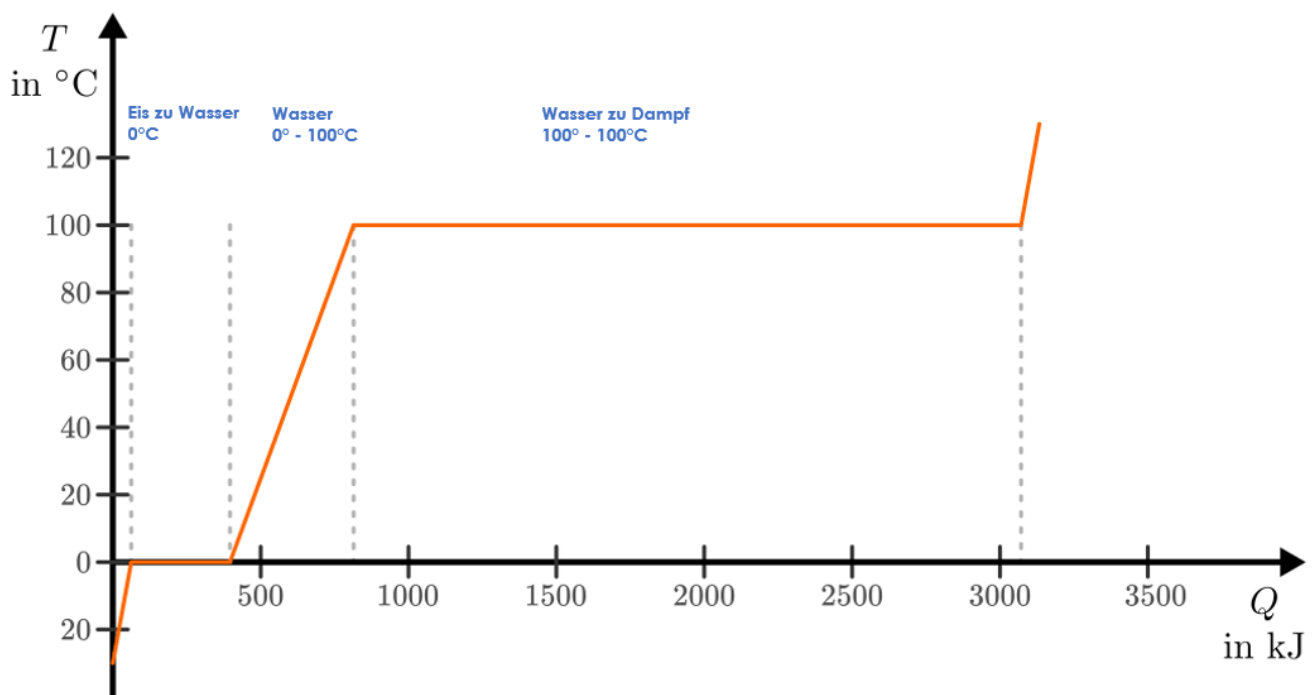


7. Beschreiben Sie das untenstehende Bild mit den korrekten Begriffen.



8. Erklären Sie mit eigenen Worten und den korrekten Fachbegriffen die komplette Funktion der Wärmepumpe.

9. Erklären Sie mit eigenen Worten welche physikalische Eigenschaft von Wasser für den eigentlichen Funktionsprozess der Wärmepumpe genutzt wird.



Auftrag 3

Ein wichtiger Kennwert jeder Wärmepumpe ist der sogenannte COP Wert. Dies ist an sich der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe. Wir möchten als Abschluss und letzte Evolutionsstufe der Wärmelehre Berechnungen mit dem Wirkungsgrad und dem COP Wert durchführen. Die Formeln zur Berechnung finden Sie in Ihrem Lehrmittel – lesen Sie die untenstehende Theorie sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.

Grundlagen COP / Wirkungsgrad

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.



Zur Theorie

10. Erklären Sie mit eigenen Worten was der COP Wert ist und notieren Sie ein eigenes Beispiel eine Berechnung des COP Wertes.

11. Der COP einer Wärmepumpe beträgt 4.5 gemäss den Herstellerdaten. Berechnen Sie die von der Wärmepumpe an das System abgegebene Leistung wenn die elektrische Anschlussleistung des Kompressors 2.4KW beträgt.



12. Der COP einer Luft -Wasser Wärmepumpe beträgt 3.6 gemäss den Herstellerdaten. Welche Leistung in KW bezieht die Wärmepumpe aus der Umgebung wenn die abgegebene Leistung an System 22KW beträgt?



13. Ein 500l Wassererwärmer soll im Notfall durch einen Elektroheizeinsatz innerhalb von 4,5h von 10° auf 60°C aufgeheizt werden. Der Wirkungsgrad des Heizeinsatzes beträgt 90 Prozent. Wie gross ist der Anschlusswert des Heizeinsatzes?

14. Eine Gasheizung erwärmt mit einer Anschlussleistung von 12KW und einem Wirkungsgrad von 87% einen Wassererwärmer während 2 Stunden von 8°C auf 60°C. Welche Grösse (Inhalt) hat der Wassererwärmer?

Mühe mit der Berechnung der Wärmemenge und der Wärmeleistung? Es ist noch gar nicht so lange her – repetieren Sie das Thema am besten mit dem untenstehenden Auftrag.

Wärmemenge & Wärmeleistung

Auftrag 6.4 Wärmemenge & Leistung ab Auftrag 3



Repetition

Übung macht den Meister

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Links zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Übungen



Lösungen



Übungen



Lösungen

Auftrag 4

Frau Müller beschwert sich, dass Sie nicht genügend warmes Wasser zur Verfügung hat um sich ein 35°C warmes Bad einzulassen. Erst vor kurzem lies Sie Ihr Bad sanieren und jetzt das! Am nächsten Tag erscheinen Sie bei Frau Müller zu Hause und nehmen sich dem Problem an. Die Badewanne ist sehr grosszügig und weist einen Inhalt von fast 200l auf. Der Wassererwärmer befindet sich jedoch in der Küche und weist nur einen Inhalt von 75l auf. Auf dem Wassererwärmer lesen Sie eine Temperatur von 50°C ab – aus energetischen Gründen wie sie sagt!



15. Nennen Sie Frau Müller die zwei offensichtlichsten Gründe, weshalb Sie sich kein Bad einlassen kann...

16. Was können Sie als Installateur nun unternehmen, damit Frau Müller trotzdem noch ihr Bad geniessen kann?

17. Für einen Versuch mischen wir nun 5l Wasser mit einer Temperatur von 60°C und 3l Wasser mit einer Temperatur von 12°C. Notieren Sie zuerst welche Temperatur sind im grossen Behälter vermuten.

Geschätzte Temperatur: _____

Menge: $m_1 =$

Temperatur: $T_1 =$



Menge: $m_1 =$

Temperatur: $T_1 =$



Temperatur: $T_m =$

Die Temperatur welche wir in dem Versuch erhalten und gemessen haben können wir im Vorfeld auch schon berechnen. Diese Anwendung kommt des Öfteren in der Praxis vor. Betrachten Sie via dem unten stehenden Link die Formel und versuchen Sie anschliessend die Temperatur zu berechnen.



Formeln Mischwasserberechnung

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.



Zur Theorie

18. Für einen Versuch mischen wir nun 5l Wasser mit einer Temperatur von 60°C und 3l Wasser mit einer Temperatur von 12°C. Berechnen Sie die zu erwartende Mischwassertemperatur und vergleichen Sie die errechnete Temperatur mit der gemessenen Temperatur des zuvor durchgeführten Experiments.

19. Lösen Sie nun die Aufgabe von Frau Müller – Sie möchte immer noch wissen wie warm ihr Badewasser maximal werden kann. Die Badewanne ist sehr grosszügig und weist einen **Inhalt** von fast **200l** auf. Der Wassererwärmer befindet sich jedoch in der Küche und weist nur einen Inhalt von **50l** auf. Auf dem Wassererwärmer lesen Sie eine Temperatur von **50°** ab. Die Kaltwassertemperatur beträgt **10°C**.

20. In Aufgabe 16 haben Sie herausgefunden dass Sie zwei Einflussgrössen ändern können. Nun möchten wir wissen, ob Sie Recht behalten und ob diese Änderungen etwas bringen. Definieren Sie zuerst die Grösse des von Ihnen installierten Wassererwärmers und definieren Sie eine sinnvolle Warmwasser Temperatur. Berechnen Sie anschliessend die zu erwartende Mischwassertemperatur wenn Sie jeweils 60l in die Wanne fliessen lassen.

Warmwassermenge: $m_2 =$ _____ Temperhöhung WW: $T_2 =$ _____

21. Ein Elektro-Speicherwassererwärmer enthält 200 Liter Wasser zu 65°C. Es werden 120 Liter Warmwasser entnommen. Gleichzeitig strömt Kaltwasser von 10°C ein und vermischt sich vollständig. Welche Temperatur herrscht nun im Speicher?

22. In einem Industriebetrieb muss ein Waschbad für galvanisierte Teile bereitgestellt werden. Die rechteckige Wanne hat die Bodenfläche 2,5m x 0,8m und einen Füllstand von 0,6m. Zur Befüllung stehen 850l Warmwasser mit 60°C zur Verfügung. Die Kaltwassertemperatur beträgt 15°C – welche Mischwassertemperatur stellt sich ein?

Auftrag 5

Bei der Auslegung von Wassererwärmern und deren Ladeleitungen etc. ist die Mischtemperatur meistens vorgegeben. In diesem Zusammenhang interessiert uns mehr die Mengen an Kalt- und Warmwasser, um entsprechende Ladepumpen etc. korrekt auszulegen. Diesem Thema möchten wir uns abschliessend widmen.

Gemeinsame Beispielrechnung für das Mischwasserkreuz

Für ein Bad werden 180 Liter Warmwasser von 40°C benötigt. Es stehen Kaltwasser mit einer Temperatur von 10°C und Warmwasser mit einer Temperatur von 60°C zur Verfügung. Bestimmen Sie die nötigen Mischwasseranteile in Liter.



23. Bei einem Waschtisch sollen in der Minute 12 Liter Mischwasser von 27°C gezapft werden können. Zur Verfügung steht Kaltwasser von 10°C und Warmwasser von 72°C. Wie viele Liter WK und WW müssen gemischt werden?

24. Für ein Bad werden 250 Liter Mischwasser von 35°C verlangt. Zur Verfügung steht Kaltwasser von 12°C und Warmwasser von 65°C. Wie viele Liter KW und WW werden benötigt?

25. Um 150 Liter Badewasser von 37°C zu erhalten, werden Kaltwasser von 10°C und Warmwasser von 65°C gemischt. Wie viele Liter Kalt- und Warmwasser sind zu verwenden?

26. 80 Liter Warmwasser von 65°C sollen mit Kaltwasser von 10°C so vermischt werden, dass eine Mischwassertemperatur von 40°C entsteht. Wie viele Liter Kaltwasser werden benötigt?

Auftrag 6

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Viel Erfolg!

Leistungsnachweis Grundriss

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

